

TECHIN

JavaScript

Struktūriniai duomenų tipai, duomenų tipų keitimas, palyginimo ir loginiai operatoriai

JavaScript duomenų tipai

Primityvai

- Number (Infinity, Nan)
- BigInt
- String
- Boolean
- null
- Undefined
- Symbol – naudojamas objektų savybėms identifikuoti,

Struktūriniai tipai

- Objects: Arrays, Dates ...
- Functions
- String (gali būti ir objektas, priklauso nuo deklaracijos)

JavaScript duomenų tipai
Array

- **Tai masyvas. Viename kintamąjame saugomos kelios reikšmės.**
- **Tai objektas.**
- **Saugo vienodo tipo reikšmes:**

```
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];
```

- **Saugo skirtingo tipo reikšmes:**

```
var person = ["John", "Doe", 46];
```

Masyve saugomos reikšmės (elementai) nurodomi indeksų pagalba: cars[0], cars[2]



JavaScript duomenų tipai
Objektas

- **Tai kintamasis, saugantis kelias reikšmes ir joms nurodyti naudojami vardai.**

```
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46};
```

Toks objektų kūrimo būdas vadinamas Object literal.

- **firstName vadinama key, o John – value. Taigi, objektai saugomi key:value principu.**
- **Reikšmė (value) pasiekiama: person.firstName → grąžins John.**

- **Masyvo elementai gali būti objektai:**

```
var cars = [{type:"Fiat", model:"500", color:"white"}, {type:"Fiat", model:"500", color:"white"}];
```



JavaScript duomenų tipai

- Kad sužinoti, koks kintamojo tipas, naudosime operatorių typeof
- Operatorius gali būti naudojamas dviem būdais:

typeof x; ARBA typeof(x);

```
1  typeof undefined // "undefined"
2
3  typeof 0 // "number"
4
5  typeof 10n // "bigint"
6
7  typeof true // "boolean"
8
9  typeof "foo" // "string"
```

JavaScript duomenų tipų keitimas
Implicit (automatic)

- Kartais tam tikri matematiniai veiksmai arba funkcijos automatiškai konvertuoja duomenis į reikalingus tipus. Pvz., alert() funkcija konvertuoja duomenis į String.

```
1  let value = true;
2  alert(typeof value); // boolean
3
4  value = String(value); // now value is a string "true"
5  alert(typeof value); // string
```

- Matematiniai veiksmai (išskyrus +) automatiškai konvertuoja duomenis į number tipą, o alert() vėl grąžina į String.

```
alert( "6" / "2" ); // 3, strings are converted to numbers
```

Plačiau galima pasiskaityti:
https://www.programiz.com/javascript/type-conversion
https://flaviocopes.com/javascript-casting/

JavaScript duomenų tipų keitimas
Explicit (manual)

- **Keitimas į skaičius:**

```
1  let str = "123";
2  alert(typeof str); // string
3
4  let num = Number(str); // becomes a number 123
5
6  alert(typeof num); // number
```

Value	Becomes...
`undefined`	`NaN`
`null`	`0`
`true and false`	`1` and `0`
`string`	Whitespaces from the start and end are removed. If the remaining string is empty, the result is `0`. Otherwise, the number is "read" from the string. An error gives `NaN`.



JavaScript duomenų tipų keitimas

- **Keitimas į skaičius taip pat gali būti atliekamas ir tokiais būdais:**

```
let result;
result = parseInt('20.01');
console.log(result); // 20

result = parseFloat('20.01');
console.log(result); // 20.01

result = +'20.01';
console.log(result); // 20.01

result = Math.floor('20.01');
console.log(result); // 20
```

```
let height = 30;
let timeToLive = "3";
let result = height + +timeToLive;
```

JavaScript duomenų tipų keitimas

- **Number ir pvz. parseInt skirtumai:**

```
let height = 30;
let timeToLive = "3 lives";
let result = Number(timeToLive);
console.log(result);
```

```
NaN
```

```
let height = 30;
let timeToLive = "3 lives";
let result = parseInt(timeToLive);
console.log(result);
```

```
3
```

- **parseInt gali iš String‘o atskirti skaičius, jei jie yra parašyti String‘o pradžioje iki pirmo tarpo. Number to negali padaryti.**



JavaScript duomenų tipų keitimas
Explicit

- **Keitimas į String:**

```
let value = true;
alert(typeof value); // boolean

value = String(value); // now value is a string "true"
alert(typeof value); // string
```

- **Keitimas į Boolean:**

```
alert( Boolean(1) ); // true
alert( Boolean(0) ); // false

alert( Boolean("hello") ); // true
alert( Boolean("") ); // false
```

```
alert( Boolean("0") ); // true
alert( Boolean(" ") ); // spaces, also true (any non-empty string is true)
```



JavaScript palyginimo operatoriai

Operator	Description
==	equal to
===	equal value and equal type
!=	not equal
!==	not equal value or not equal type
>	greater than
<	less than
>=	greater than or equal to
<=	less than or equal to
?	ternary operator

```
let likes = "30";
let dislikes = 30;
let rezult = likes == dislikes;
console.log(rezult);
```

true

```
let likes = "30";
let dislikes = 30;
let rezult = likes === dislikes;
console.log(rezult);
```

false

```
variablename = (condition) ? value1:value2
var voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";
```

https://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp



JavaScript loginiai operatoriai

Operator	Description
&&	logical and
||	logical or
!	logical not

JavaScript duomenų įvedimas ir išvedimas

- **alert() – iššokantis langelis su išvedama informacija:**

```
alert(message);
```

```
alert("Hello");
```

- **prompt() – skirtas informacijai iš vartotojo priimti:**

```
result = prompt(title, [default]);
```

title – klausimas, kurį mato vartotojas.

default – reikšmė pagal nutylėjimą.

Galima įvesti savo duomenis ir spausti **OK**. Tuomet kintamajam **result** bus priskirta įvesta reikšmė (String tipo). Jei vartotojas paspaus **Cancel**, **result** reikšmė bus null.



JavaScript duomenų įvedimas ir išvedimas

- **prompt() pavyzdys:**

```
let age = prompt('How old are you?', 100);

alert(`You are ${age} years old!`); // You are 100 years old!
```

- **confirm() – rodo langelį su klausimu ir mygtukais OK ir CANCEL:**

```
1  let isBoss = confirm("Are you the boss?");
2
3  alert( isBoss ); // true if OK is pressed
```

isBoss įgis reikšmę true, jei bus paspausta OK

isBoss įgis reikšmę false, jei bus paspausta CANCEL



JavaScript duomenų išvedimas į HTML dokumentą

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>My First Web Page</h2>
<p>My First Paragraph.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>
```





TECHIN

JavaScript

Sąlygos sakinys (if ir switch)

JavaScript sąlygos sakinys

```
let year = prompt('In which year was ECMAScript-2015 specification published?', '');

if (year == 2015) alert( 'You are right!' );
```

```
if (year == 2015) {
  alert( "That's correct!" );
  alert( "You're so smart!" );
}
```

```
let year = prompt('In which year was the ECMAScript-2015 specification published?', '')

if (year == 2015) {
  alert( 'You guessed it right!' );
} else {
  alert( 'How can you be so wrong?' ); // any value except 2015
}
```



JavaScript sąlygos sakinys

```
if (condition1) {

  //If Block1
  //Statement to execute if Condition1 is true

} else if (condition2) {

  //If Block2
  //Statement to execute if Condition2 is true

} else if (condition3) {

  //If Block3
  //Statement to execute if Condition3 is true

} else {

  //Else Block
  //Statement to execute if all the above conditions are false

}
```

```
let a = 10;

if (a > 10) {
  console.log("a is greater than 10");
} else if (a > 0 && a <= 10) {
  console.log("a is greater than 0 & less or equal to 10");
} else if (a == 0) {
  console.log("a is equal 0");
} else {
  console.log("a is less than 0");
}
```



Sudėtinis JavaScript sąlygos sakinys

```
let val1 = 20;
let val2 = 10;
let operation = "<";

if (operation == ">") {
  console.log("greater than");

  if (val1 > val2) {
    console.log("Val1 > val2");
  } else {
    console.log("Val1 <= val1");
  }
} else if (operation == "<") {
  console.log("Less than");
  if (val1 < val2) {
    console.log("Val1 < val2");
  } else {
    console.log("Val1 >= val2");
  }
} else if (operation == "=") {
  console.log("Equal");

  if (val1 == val2) {
    console.log("Val1 = val2");
  } else {
    console.log("Val1 != val2");
  }
}
```

Rezultatas

```
Less than
Val1 >= val2
```



Optional chaining



JavaScript truthy and falsy values

- A number 0, an empty string “”, null, undefined and NaN all become false. Because of that they are called “falsy“ values.
- Other values become true, so they are called “truthy“.

```
if (0) { // 0 is falsy
  ...
}
```

```
if (1) { // 1 is truthy
  ...
}
```

```
let cond = (year == 2015); // equality evaluates to true or false

if (cond) {
  ...
}
```



JavaScript
switch

```
switch(expression) {
  case x:
    // code block
    break;
  case y:
    // code block
    break;
  default:
    // code block
}
```

```
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
     day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
}
```

